

Operación Nexo 5G/6G

Diseño, dimensionamiento y validación de una red móvil moderna para la megaciudad de Nueva Pangea

Asignatura

Redes y Comunicaciones Móviles

Tipología

Reto académico por equipos con entregable técnico

Formato final

Documento tipo artículo académico + anexo técnico

Producto esperado

Diseño comparativo de red móvil para dos escenarios de alta demanda

1. Presentación del reto

En este reto os convertiréis en un equipo de consultoría especializado en redes móviles avanzadas. Vuestra misión consistirá en diseñar y justificar una propuesta de despliegue radio para la ciudad inteligente de Nueva Pangea, teniendo en cuenta dos escenarios radicalmente distintos: un distrito financiero urbano de alta densidad y un evento masivo temporal con una concentración extrema de usuarios.

El objetivo no es solo obtener cálculos correctos, sino demostrar criterio ingenieril, capacidad de análisis, comprensión de la teoría y habilidad para redactar un documento técnico con estructura académica.

Idea central del reto: demostrar, con base física y matemática, qué diseño de red ofrece el mejor equilibrio entre cobertura, capacidad e interferencia en escenarios modernos de comunicaciones móviles.

2. Finalidad formativa

Al finalizar este reto, el alumnado deberá ser capaz de:

- distinguir entre dimensionamiento por cobertura y dimensionamiento por capacidad;
- aplicar balances de enlace, sensibilidad de receptor y modelos de propagación de forma justificada;
- estimar carga de tráfico utilizando teoría de Erlang y evaluar probabilidad de bloqueo;
- comparar decisiones de diseño como sectorización, reutilización frecuencial y cell splitting;
- redactar un documento técnico-académico con tablas, ecuaciones, resultados y conclusiones coherentes;
- defender oralmente una propuesta de red móvil moderna con lenguaje técnico adecuado.

3. Contexto narrativo de la misión

La alcaldía de Nueva Pangea y el operador tecnológico municipal han solicitado un estudio urgente para garantizar conectividad total durante el Festival Global de Innovación, manteniendo al mismo tiempo el funcionamiento normal del distrito financiero de la ciudad. El equipo consultor deberá dimensionar la estructura celular, justificar la interfaz radio y demostrar la viabilidad del diseño con razonamientos de ingeniería.

4. Encargo profesional al alumnado

Cada grupo actuará como una consultora de RF y presentará un documento técnico extenso, estructurado como un artículo académico. El texto deberá estar redactado de forma clara, rigurosa y profesional, evitando respuestas tipo examen o listados superficiales. Se evaluará tanto el resultado técnico como la calidad de la argumentación.

5. Entregables obligatorios

- Documento principal en PDF, con estructura de publicación académica.
- Anexo técnico de cálculos, tablas auxiliares, hojas de cálculo o scripts utilizados.
- Una figura-resumen o infografía final con la solución adoptada.
- Defensa oral breve, si así lo indica el profesor en clase.

6. Formato del documento final

El trabajo deberá presentarse con las siguientes características mínimas:

- Extensión orientativa: entre 12 y 20 páginas.
- Formato tipo artículo técnico: portada, secciones numeradas, figuras y tablas identificadas.
- Redacción impersonal o técnico-profesional.
- Incorporación de referencias bibliográficas al final del documento.
- Uso correcto de unidades, notación, leyendas y títulos.

7. Estructura obligatoria del trabajo

A continuación se describe, de forma detallada, qué debe contener cada sección del artículo. Este apartado constituye la guía principal de redacción para el alumnado.

7.1. Introducción

- Presentad brevemente qué es una red móvil moderna y por qué es crítica en contextos como ciudades inteligentes, movilidad conectada, streaming, IoT o servicios de emergencia.
- Explicad el problema del espectro limitado y la necesidad de dividir el territorio en células para reutilizar frecuencias.
- Formulad el objetivo general del trabajo y dejad claro que cobertura y capacidad son problemas distintos que exigen análisis separados.
- Cerrad la introducción con una breve explicación de la estructura del documento.

7.2. Estado del arte

- Resumid la evolución desde generaciones anteriores hasta LTE/5G, destacando por qué OFDMA supuso un salto en eficiencia y robustez.
- Explicad el compromiso entre robustez y eficiencia espectral en las modulaciones y por qué la adaptación MCS es fundamental.
- Comparad modelos de propagación ideales y empíricos, justificando por qué en entornos urbanos reales se utilizan aproximaciones calibradas con medidas.
- Introducid, al menos de forma básica, la lógica de capacidad y teoría de tráfico que sustenta el uso de Erlang B.

7.3. Metodología

- Explicad el enfoque seguido: dimensionamiento por cobertura, dimensionamiento por capacidad y criterio final de selección.
- Presentad y definid la ecuación del balance de enlace, la fórmula del ruido térmico y la aproximación a la sensibilidad del receptor.
- Indicad el orden exacto de cálculo: ruido, sensibilidad, pérdidas máximas, radio por cobertura, tráfico por usuario, densidad de tráfico, reparto de canales, capacidad por Erlang B y radio por capacidad.
- Mostrad la metodología de manera reproducible, como si otro ingeniero tuviera que replicar vuestro trabajo.

7.4. Escenarios

- Describid con claridad los dos escenarios del reto: distrito financiero y festival global.

- Indicad sus condicionantes técnicos, su densidad de usuarios, su modelo de propagación y el objetivo de diseño en cada caso.
- Justificad por qué un escenario exige mayor SNR y otro prioriza robustez sobre throughput.

7.5. Pruebas, cálculos y simulaciones

- Desarrollad los cálculos paso a paso sin saltos lógicos.
- Mostrad unidades, conversiones y supuestos adoptados.
- En el escenario urbano, analizad además el efecto de la reutilización y de la sectorización sobre interferencia y capacidad.
- Se valorará muy positivamente cualquier representación gráfica o tabla auxiliar que ayude a seguir el razonamiento.

7.6. Resultados

- Presentad tablas comparativas de radios por cobertura y por capacidad.
- Mostrad de forma explícita cuál es el criterio limitante en cada escenario.
- Indicad cuántas celdas harían falta para cubrir el área objetivo propuesta.

7.7. Discusión

- Interpretad los resultados: no basta con dar números.
- Comparad ambos escenarios y explicad qué variable condiciona más el diseño final.
- Analizad ventajas, desventajas y compromisos entre cobertura, capacidad e interferencia.

7.8. Conclusiones

- Responded de forma directa a la pregunta de diseño planteada al principio.
- Indicad cuál ha sido la solución adoptada y por qué.
- Proponed mejoras futuras realistas si la densidad de usuarios creciera o si la red tuviera que evolucionar hacia 5G SA o 6G.

8. Parámetros del reto y escenarios de diseño

Los cálculos deberán desarrollarse a partir de los siguientes parámetros base y de los datos asignados a cada escenario.

Parámetro	Valor	Observación
Frecuencia de operación	1800 MHz	Común a ambos escenarios
Ancho de banda del sistema	20 MHz	Usar en el cálculo de ruido
Potencia TX estación base	43 dBm	20 W
Ganancia antena TX	18 dBi	Antena de estación base
Ganancia antena RX	0 dBi	Terminal móvil
Pérdidas adicionales	12 dB	Cables, conectores y margen
Figura de ruido del receptor	7 dB	NF
Pérdidas de implementación	2 dB	L_impl
Grado de servicio objetivo	2%	Probabilidad de bloqueo

Parámetro	Valor	Observación
Canales físicos totales	100	Simplificación tipo PRB

Escenario A. Distrito Financiero

Entorno	Urbano denso
Modelo de propagación	$L_p(\text{dB}) = 135 + 35 \log_{10}(d)$, con d en km
SNR requerida	15 dB
Usuarios activos	2500 usuarios/km ²
Tasa media de llamadas	3 llamadas/hora/usuario
Duración media	2 minutos
Diseño requerido	3 sectores por celda y análisis de N = 3, 4 o 7

Escenario B. Festival Global de Innovación

Entorno	Suburbano / explanada abierta
Modelo de propagación	$L_p(\text{dB}) = 120 + 30 \log_{10}(d)$, con d en km
SNR requerida	5 dB
Usuarios activos	8000 usuarios/km ²
Tasa media de llamadas	5 llamadas/hora/usuario
Duración media	1 minuto
Diseño requerido	Celdas omnidireccionales y evaluación de cell splitting

9. Guía operativa paso a paso

Paso 1. Comprensión inicial del problema

Leed todo el enunciado antes de empezar a calcular. Identificad variables conocidas, incógnitas, fórmulas necesarias y decisiones de diseño que habrá que justificar.

Paso 2. Preparación del marco teórico

Repartid entre los miembros del grupo la elaboración de la introducción y del estado del arte. No copiéis definiciones sin integrarlas en el problema.

Paso 3. Cálculo del ruido y de la sensibilidad

Calculad primero el suelo de ruido y después la sensibilidad en cada escenario. Comprobad las unidades y dejad constancia de cada sustitución.

Paso 4. Dimensionamiento por cobertura

Despejad las pérdidas máximas admisibles y, a partir del modelo de propagación, obtened el radio máximo de celda por cobertura.

Paso 5. Dimensionamiento por capacidad

Calculad tráfico por usuario, densidad de tráfico, canales por celda o por sector y capacidad máxima mediante Erlang B.

Paso 6. Comparación y decisión

Comparad el radio por cobertura con el radio por capacidad. El menor valor será el radio de diseño, porque es el criterio más restrictivo.

Paso 7. Interpretación ingenieril

Explicad qué ha limitado el diseño y por qué. Argumentad si el problema dominante ha sido la propagación, la SNR exigida, la capacidad o la interferencia.

Paso 8. Redacción y revisión final

Comprobad coherencia interna, numeración de tablas, calidad de las figuras, bibliografía y claridad del lenguaje técnico.

10. Recomendaciones de organización del trabajo en equipo

Se recomienda que cada grupo distribuya responsabilidades de manera clara:

Rol sugerido	Función principal
Coordinación técnica	supervisa coherencia global del trabajo y homogeneiza estilo y resultados.
Responsable de teoría	desarrolla introducción, estado del arte y bibliografía.
Responsable de cobertura	realiza balance de enlace, sensibilidad y radio por cobertura.
Responsable de capacidad	desarrolla tráfico, Erlang B y radio por capacidad.
Responsable de presentación	diseña tablas, figuras, maquetación y revisión final.

11. Errores frecuentes que debéis evitar

- Confundir dB con dBm o no indicar unidades.
- Olvidar convertir minutos a horas al calcular tráfico en Erlangs.
- Presentar resultados numéricos sin interpretación técnica.
- Elegir el radio mayor en lugar del criterio más restrictivo.
- No justificar el efecto de la sectorización o del factor de reutilización.
- Redactar el documento como una colección de respuestas sueltas en lugar de un trabajo coherente.

12. Criterios de evaluación y rúbrica

La calificación tendrá en cuenta tanto el rigor técnico como la calidad académica del documento final.

Categoría	Peso	Excelente	Adecuado / Mejorable
Estructura académica y presentación	15%	Documento impecable, bien organizado y con formato profesional.	Estructura correcta, aunque con problemas menores de presentación o cohesión.

Categoría	Peso	Excelente	Adecuado / Mejorable
Introducción y estado del arte	15%	Contextualización excelente y base teórica bien conectada con el reto.	Explicación correcta, pero superficial o poco integrada.
Metodología	20%	Proceso reproducible, lógico y bien explicado paso a paso.	Método entendible, aunque incompleto o poco justificado.
Precisión matemática y técnica	25%	Cálculos correctos, unidades consistentes y resultados plausibles.	Pequeños errores sin afectar al razonamiento principal.
Análisis y discusión	15%	Interpretación profunda y comparativa de escenarios.	Se comentan resultados, pero con escasa profundidad.
Conclusiones y proyección futura	10%	Conclusiones maduras y propuestas de mejora bien razonadas.	Conclusiones correctas pero genéricas o poco ambiciosas.

13. Checklist final antes de entregar

- ¿La introducción define el problema, el objetivo y la relevancia del reto?
- ¿El estado del arte explica adecuadamente OFDMA, modulación, propagación y capacidad?
- ¿La metodología puede seguirse paso a paso sin saltos lógicos?
- ¿Todos los cálculos tienen unidades y fórmulas claramente identificadas?
- ¿Se comparan cobertura y capacidad de forma explícita?
- ¿Se justifica el radio final de celda con el criterio más restrictivo?
- ¿Las tablas y figuras ayudan realmente a comprender los resultados?
- ¿Las conclusiones responden a la pregunta de diseño planteada?

14. Desafío opcional de ampliación

Los grupos que quieran aspirar a una valoración sobresaliente pueden incluir un apartado adicional titulado “Nueva Pangea 2030”, en el que deberán analizar qué ocurriría si la densidad de usuarios se duplicara o si la ciudad exigiera nuevos servicios como IoT masivo, vehículos conectados o despliegue 5G SA. En ese caso, se espera que propongan medidas como small cells, más espectro, beamforming, network slicing o edge computing.

15. Fórmulas de referencia

Concepto	Expresión orientativa
Balance de enlace	$P_r = P_{tx} + G_t + G_r - L_p - L_{otros}$
Ruido térmico	$N = -174 + 10 \log_{10}(B) + NF$
Sensibilidad	$Sens \approx N + SNR_{req} + L_{impl}$
Tráfico por usuario	$A_{user} = \lambda \cdot h$
Área máxima por capacidad	$A_{celda,max} = Capacidad_{celda} / Densidad_{tráfico}$